Solución de la pregunta 8

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · EFECTO DE LOS PARÁMETROS H Y K

La gráfica de $g(x) = (x-3)^2 + 2$ se puede obtener a partir de la gráfica de $f(x) = x^2$ mediante una traslación de

A) 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba.

B) 3 unidades a la izquierda y 2 unidades hacia arriba.

C) 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia abajo.

D) 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Compara los vértices
$f(x) = x^2$ tiene vértice $(0,\ 0)$. $g(x) = (x-3)^2 + 2$ tiene vértice $(3,\ 2)$.

2 Interpreta el cambio horizontal
$x - 3$ se anula en $x = 3$: la parábola se mueve 3 unidades a la **derecha** (no a la izquierda, aunque se vea un signo menos).

3 Interpreta el cambio vertical
El $+2$ suma 2 a todas las alturas: 2 unidades hacia **arriba**.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Interpreta el -3 dentro del paréntesis como movimiento a la izquierda; es al revés.

C) El $+2$ fuera del paréntesis sube la gráfica, no la baja.

D) Intercambia los desplazamientos horizontal y vertical.

Idea clave. En $a(x-h)^2 + k$ el vértice es $(h,\ k)$. Lo de adentro del paréntesis mueve horizontalmente "al revés de lo que parece"; lo de afuera mueve verticalmente tal cual.